# Fiche de TD · Calcul algébrique

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

**Objectifs :** Réduire et ordonner une expression littérale · Développer avec la distributivité et les égalités remarquables · Factoriser et calculer une valeur numérique

## L'essentiel à savoir

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ; $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
- $k(a+b) = ka + kb$ ; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Une parenthèse précédée du signe $-$ se supprime en changeant tous les signes à l'intérieur : $-(x-4) = -x+4$.

### Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · ch. 2

Complète les égalités remarquables : $(a+b)^2 = \ldots$ ; $(a-b)^2 = \ldots$ ; $(a-b)(a+b) = \ldots$

### Exercice 2 — Comprendre — SENEMATHS 4e · ch. 2

Réduis et ordonne : $A = 3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x - 9$ et $B = a^2 + b - 3a - 2a^2 + 5b + b^2$.

### Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Développe, réduis et ordonne :

$B = 5(2x+3)$ $\quad C = (x+2)(2x+4)$ $\quad D = (x+5)(x-3)$ $\quad E = (3x-2)(4x-1)$

### Exercice 4 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Développe à l'aide des égalités remarquables :

$A = (x+3)^2$ $\quad B = (4-3x)^2$ $\quad C = (2x-3)(2x+3)$ $\quad D = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$

### Exercice 5 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 2

Factorise :

$E = (x+5)(2x-7) - 4(x+5)$ ; $G = (2x+4)(x-1) + (3x+6)$ ; $H = x^2 + 10x + 25$ ; $I = 4x^2 - 12x + 9$ ; $J = 16x^2 - 81$.

### Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 2

Factorise $K = (9x^2 - 25) - (6x + 10)$. Indique le facteur commun « caché » et explique comment tu l'as trouvé.

### Exercice 7 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 2

Calcule mentalement à l'aide des égalités remarquables : $31^2$ ; $29^2$ ; $41 \times 39$ ; $99^2$ ; $101 \times 99$.

### Exercice 8 — Évaluer — SENEMATHS 4e · ch. 2

On donne $Q = 4x^2 - 12x + 9$. Calcule $Q$ pour $x = -1$, d'abord avec la forme développée, puis avec la forme factorisée. Quelle forme est la plus rapide pour $x = \dfrac{3}{2}$ ?

**Exercice 9** Évaluer Cellule de maths

Un élève écrit : $(a+b)^2 = a^2 + b^2$. Prouve-lui qu'il a tort par un exemple, puis explique, à l'aide de l'aire d'un carré de côté $a+b$, quel terme il a oublié.

**Exercice 10** Créer Cellule de maths

1. Invente une expression dont la forme factorisée est $(x+1)(x-4)$ et donne sa forme développée.
2. Invente une expression de la forme $a^2 - b^2$ et factorise-la.

## Corrigé · Calcul algébrique

**Exercice 1** (Connaître)

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ; $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

**Exercice 2** (Comprendre)

On regroupe les termes semblables :

$A = (3x^2 - x^2) + (-2x - 4x) + (5 - 9) = 2x^2 - 6x - 4$.

$B = (a^2 - 2a^2) + b^2 - 3a + (b + 5b) = -a^2 + b^2 - 3a + 6b$.

**Exercice 3** (Appliquer)

$B = 10x + 15$.

$C = 2x^2 + 4x + 4x + 8 = 2x^2 + 8x + 8$.

$D = x^2 - 3x + 5x - 15 = x^2 + 2x - 15$.

$E = 12x^2 - 3x - 8x + 2 = 12x^2 - 11x + 2$.

**Exercice 4** (Appliquer)

$A = x^2 + 6x + 9$.

$B = 16 - 24x + 9x^2 = 9x^2 - 24x + 16$.

$C = (2x)^2 - 3^2 = 4x^2 - 9$.

$D = (4x^2 - 12x + 9) + (3x - x^2 + 15 - 5x) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 - 2x + 15 = 3x^2 - 14x + 24$.

**Exercice 5** (Appliquer)

$E = (x+5)\,[(2x-7) - 4] = (x+5)(2x-11)$.

$G$ : on fait apparaître le facteur commun, $2x + 4 = 2(x+2)$ et $3x + 6 = 3(x+2)$. Donc $G = (x+2)\,[2(x-1) + 3] = (x+2)(2x+1)$.

$H = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x+5)^2$.

$I = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = (2x-3)^2$.

$J = (4x)^2 - 9^2 = (4x-9)(4x+9)$.

**Exercice 6** (Analyser)

On factorise d'abord chaque partie : $9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5)$ (égalité remarquable) et $6x + 10 = 2(3x+5)$. Le facteur commun caché est $(3x+5)$.

Donc $K = (3x+5)\,[(3x-5) - 2] = (3x+5)(3x-7)$.

**Exercice 7** (Analyser)

$31^2 = (30+1)^2 = 900 + 60 + 1 = 961$.

$29^2 = (30-1)^2 = 900 - 60 + 1 = 841$.

$41 \times 39 = (40+1)(40-1) = 1\,600 - 1 = 1\,599$.

$99^2 = (100-1)^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801$.

$101 \times 99 = 100^2 - 1 = 9\,999$.

**Exercice 8** (Évaluer)

Forme développée : $Q = 4 \times (-1)^2 - 12 \times (-1) + 9 = 4 + 12 + 9 = 25$.

Forme factorisée : $Q = (2x-3)^2$, donc $Q = (-2-3)^2 = (-5)^2 = 25$. On obtient bien le même résultat.

Pour $x = \dfrac{3}{2}$, la forme factorisée donne immédiatement $Q = (3-3)^2 = 0$ : elle est plus rapide.

**Exercice 9** (Évaluer)

Pour $a = 3$ et $b = 4$ : $(3+4)^2 = 49$ alors que $3^2 + 4^2 = 25$. L'égalité est donc fausse.

Un carré de côté $a+b$ se découpe en un carré d'aire $a^2$, un carré d'aire $b^2$ et deux rectangles d'aire $ab$. Il a oublié le terme $2ab$ : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

**Exercice 10** (Créer)

1. $(x+1)(x-4) = x^2 - 4x + x - 4 = x^2 - 3x - 4$.
2. Exemple : $25x^2 - 49 = (5x)^2 - 7^2 = (5x-7)(5x+7)$.